

Proporciones y Tamaño de Muestra

Error Estándar y Distribución de Proporciones

- Error estándar (población infinita o muy grande):

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

- Error estándar con factor de corrección (población finita): cuando conoces el tamaño de la población (N) y tu muestra (n) es mayor al 5% de la misma:

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \cdot \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

- Fórmula de estandarización (Z):

$$Z = \frac{\hat{p}-p}{\sigma_{\hat{p}}}$$

Pruebas de Hipótesis e Intervalos para 1 Proporción

- Estadístico de prueba para la proporción:

$$Z_{calc} = \frac{\hat{p}-p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$$

- Intervalo de confianza para la proporción:

$$\hat{p} \pm Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

Determinación del Tamaño de Muestra (n)

- Para estimar una proporción (si se desconoce p , se suele usar el escenario más conservador $p = 0.5$):

$$n = \frac{Z_{\alpha/2}^2 \cdot p(1-p)}{E^2} \text{ (donde } E \text{ es el error máximo admisible)}$$

- Para estimar una media:

$$n = \left(\frac{Z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{E} \right)^2$$

Diferencias entre Dos Grupos

1. Diferencia de Medias

- Muestras grandes ($n \geq 30$) o varianzas poblacionales conocidas:

- Estadístico Z :

$$Z_{calc} = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - D_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

- Intervalo de confianza:

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

- Muestras pequeñas ($n < 30$), asumiendo varianzas iguales:

- Varianza ponderada:

$$S_p^2 = \frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}$$

- Estadístico t :

$$t_{calc} = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - D_0}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

- Grados de libertad: $gl = n_1 + n_2 - 2$

2. Diferencia de Proporciones

- Intervalo de confianza para la diferencia:

$$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}$$

- Prueba de Hipótesis (Proporción combinada): bajo la hipótesis nula de que no hay diferencia ($p_1 = p_2$), se usa una proporción ponderada $\bar{p}$ de ambos grupos.

- Proporción ponderada:

$$\bar{p} = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2} \text{ (donde } x_1 \text{ y } x_2 \text{ son los casos de éxito de cada muestra)}$$

- Estadístico de prueba Z :

$$Z_{calc} = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2)}{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p}) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$